Prime Map API 1.0

X-Plane 11 haritasını başka bir X-Plane eklentisine gömmek için C++ statik kütüphane · prime-map-plugin 0.20 · 2026-11-08

1. Genel bakış

Prime Map, X-Plane'in kendi verisinden (kurulu DSF sahneleri, apt.dat, nav veritabanı, `earth_awy.dat`, dataref'ler, FMS) çizilen katmanlı bir haritadır. **Prime Map API** bu haritayı başka bir X-Plane eklentisinin (ilk hedef: GNS 430W eklentisi) içine gömer: harita UI'sız, saf bir harita olarak açılır ve her şey fonksiyonlarla yönetilir. Host bu fonksiyonları kendi düğmelerine bağlar.

- **Tek harita:** eklenti (DLL) başına bir harita. İkinci `Map::Open` `nullptr` döner.
- **Kendi penceresi:** harita kendi XPLM penceresinde, kendi flight loop'uyla kendisi çizer. Host sadece açar, yerini/boyutunu söyler.
- **Saf harita / UI'lı harita:** `SetUiVisible(true)` ile bugünkü eklentinin üst şeridi, katman paneli, mod paneli, çizim paleti, havalimanı arama, durum şeridi ve tooltip kutusu haritanın içinde açılır.
- **Prime Map Plugin'in kendisi** de haritaya sadece bu API üzerinden erişir (`src/plugin/PluginMain.cpp`). Bu sayede eklentide yapılabilen her şey API'de de vardır.

> Ekran görüntüleri bu sürümde yok. Saf/UI'lı karşılaştırmalar, beş mod ve fare/UI kombinasyonları X-Plane'de denendikten sonra eklenecek (görüntüleri kullanıcı X-Plane'den alacak).

2. Hızlı başlangıç

Paket

```
prime_map_sdk/
  include/PrimeMap.h            tek genel başlık (sadece standart C++)
  lib/prime_map_MT.lib          /MT  Release      lib/prime_map_MTd.lib  /MTd Debug
  lib/prime_map_MD.lib          /MD  Release      lib/prime_map_MDd.lib  /MDd Debug
  docs/PrimeMap_API.pdf
  examples/map_api_demo/DemoMain.cpp
  CHANGELOG.md
```

Paketi üretmek (proje kökünden; iki CRT için iki derleme klasörü):

```
cmake -S . -B b_mt -G Ninja -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DPRIME_MAP_DYNAMIC_CRT=OFF
cmake --build b_mt --target prime_map
cmake --install b_mt --prefix prime_map_sdk
(aynısı -DPRIME_MAP_DYNAMIC_CRT=ON ve Debug için)
```

Host'un CMake'i

```
target_include_directories(gns PRIVATE ${PRIME_MAP_SDK}/include)
target_link_libraries(gns PRIVATE
    ${PRIME_MAP_SDK}/lib/prime_map_MT$<$<CONFIG:Debug>:d>.lib   # host /MT ise
    ${XPSDK}/Libraries/Win/XPLM_64.lib opengl32)
```

LZMA (7z açıcı) kütüphanenin içindedir; ek dosya, DLL ya da kurulum gerekmez. Yazı tipi X-Plane'in kendi `Resources/fonts/DejaVuSans.ttf` dosyasından okunur (her X-Plane kurulumunda var), varsayılan palet koddadır. Host'un CRT'si ile kütüphanenin CRT'si aynı olmalı (MT/MD, Debug/Release).

En kısa örnek

```
#include "PrimeMap.h"
std::unique_ptr<PrimeMap::Map> gMap;

PLUGIN_API int XPluginEnable()
{
    PrimeMap::Init({});                                  // veri arka planda yüklenmeye başlar
    PrimeMap::OpenConfig tOpen;
    tOpen.mGeometry = {100, 700, 480, 320};              // sol, üst, genişlik, yükseklik
(boxel)
    tOpen.mStyle = PrimeMap::WindowStyle::Embedded;
    gMap = PrimeMap::Map::Open(tOpen);
    gMap->GoToAirport("KSEA");
    return 1;
}

PLUGIN_API void XPluginDisable()
{
    gMap.reset();             // önce harita
    PrimeMap::Shutdown();     // sonra kütüphane
}
```

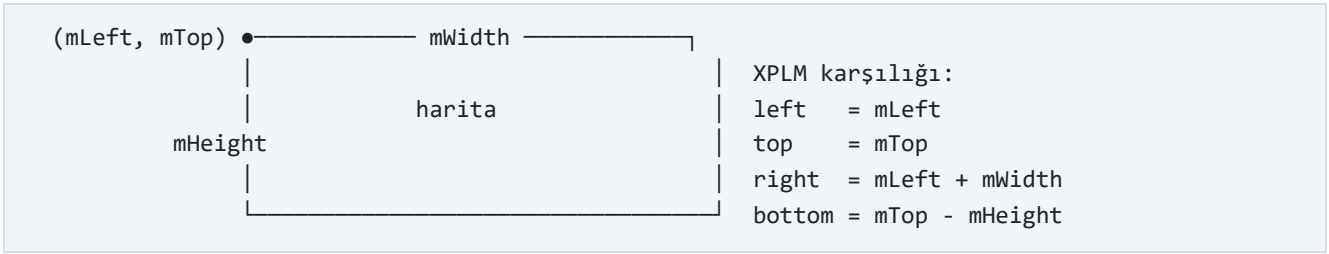
3. Kavramlar

Yaşam döngüsü ve thread

`Init` (XPluginEnable) → `Map::Open` → … → `Map` yok edilir → `Shutdown` (XPluginDisable). Bütün fonksiyonlar **X-Plane ana thread'inden** çağrılır (XPLM callback'leri, flight loop). Kütüphanenin kendi arka plan thread'leri vardır ama dışarıya açılmaz. `Shutdown` harita açıkken çağrılırsa pencereyi kendisi kapatır ve log'a uyarı yazar; `Map` nesnesi bundan sonra hiçbir şey yapmaz.

Koordinatlar ve birimler

Ekran koordinatları X-Plane'in **global ekran birimi (boxel)**dir: `XPLMGetWindowGeometry`, `XPLMGetScreenBoundsGlobal` ve fare callback'leriyle aynı. x sağa, **y yukarı** artar. `Geometry` sol-üst köşe + genişlik/yükseklik verir:



Boxel, X-Plane'in UI ölçeği %100 iken pikselle aynıdır; ölçek %150 iken bir boxel 1,5 pikseldir. API her yerde boxel kullanır, piksel dönüşümünü kütüphane kendisi yapar (ScreenToGeo, PanBy, SetGeometry hep boxel). Enlem/boylam derece; zoom Web Mercator seviyesi (3 … 16,5; bir tekerlek tıkı 0,5).

Pencere stilleri

Stil	Davranış
`Embedded`	Çerçevesiz (`xplm_WindowDecorationNone`), floating-window katmanında. Kullanıcı taşıyamaz, boyutlandıramaz; yer ve boyut sadece `SetGeometry` ile. Pop-out yok. Kontroller gizliyken "Controls" düğmesi çıkmaz. Host penceresi tıklanınca X-Plane onu öne getirir; host bunun ardından `BringToFront()` çağırmalıdır (demo bunu tıklama callback'inde yapar). En küçük boyut 50 × 50.
`Standalone`	Bugünkü pencere: X-Plane çerçevesi, kullanıcı taşır ve boyutlandırır, `SetPoppedOut` / UI'daki "Pop out" ile işletim sistemi penceresine çıkar. Kontroller gizliyken imleç üstündeyken küçük bir "Controls" düğmesi görünür. Prime Map Plugin bunu kullanır.

UI ve fare anahtarları

	Fare kapalı	Fare açık
UI kapalı	Saf harita. Tıklama, sürükleme, tekerlek ve sağ tık **alttaki pencereye geçer** (XPLM callback'i 0 döner; basma-sürükleme-bırakma birlikte geçer). Tooltip yok.	Sürükle = kaydır (4 boxel eşik), tekerlek = imleç etrafında zoom, tooltip, çizim aracı Pan değilse tık = nokta, sağ tık = bitir.
UI açık	UI düğmeleri ve panelleri çalışır; haritanın boş alanına yapılan tıklama alttaki pencereye geçer.	Bugünkü eklentinin davranışı: önce UI'a sorulur, almazsa harita.

> Fare kapalıyken tıklamanın alttaki pencereye geçmesi X-Plane'de henüz denenmedi (0.11 prototipinde, tıklamayı yarıda geçirmek fare takibini bozmuştu; bu sürümde basmadan bırakmaya kadar bütün akış geçirilir).

4. API referansı

Ad alanı `PrimeMap`. Hata modeli: istisna yok; geçersiz değer → bir şey yapılmaz, log'a tek satır uyarı, dönüş `false` / boş. Değeri kütüphane kontrol eder (örnek zoom kırpılır).

4.1 Başlatma

İmza	Ne yapar
`bool Init(const InitConfig&)`	Veri yüklemesini başlatır (nav ana thread'de parça parça; apt.dat, hava yolları, zemin arka planda). İkinci çağrı `false`. `mCacheDirectory`: zemin/havalimanı önbelleği (boş = *host eklenti klasörü*/cache/). `mLogPrefix` (varsayılan `[prime-map]`), `mLogCallback` (verilirse satırlar Log.txt yerine buraya), `mTerrainCacheMb` (1024, 0 = sınırsız), `mPrefetchTiles` (20, 0 = kapalı).

`void Shutdown()`	Arka plan işlerini durdurur. Önce `Map` kapatılmalı.
`bool IsInitialized()`	
`Status GetStatus()`	nav / havalimanı / hava yolu / sahne indeksi hazır mı, bekleyen zemin görüntüsü ("Loading terrain: N images"), precache ilerlemesi, durum şeridindeki birleşik metin, teşhis açıksa performans metni.
`std::string VersionString()`	"1.0.0"; ayrıca k`VersionMajor/Minor/Patch`. API kırılırsa major artar.

4.2 Açma ve pencere

İmza	Ne yapar
`static std::unique_ptr<Map> Open(const OpenConfig&)`	`mGeometry, mStyle (Embedded), mMode (Scenery), mUiVisible (false), mMouseInput (false), mVisible (true)`; çizim: `mImageCache` (true; harita resmi FBO önbelleği), `mMaxRenderFps` (15), `mXPlaneFont` (false: kendi yazı atlasımız). Init yoksa veya harita zaten açıksa `nullptr`.
`~Map()`	Pencereyi kapatır.
`SetGeometry / GetGeometry`	Her an taşıma/boyutlandırma (pop-out iken sadece hatırlanır).
`SetVisible / IsVisible`, `BringToFront`	
`SetPoppedOut / IsPoppedOut`	Sadece Standalone.
`SetUiVisible / IsUiVisible`	Bütün kontroller (bölüm 3).
`SetMouseInput / IsMouseInputEnabled`	Sürükle / tekerlek / tooltip / çizim tıklaması (UI'dan bağımsız).

4.3 Görünüm

İmza	Ne yapar
`SetCenter(lat, lon)`, `GetCenter()`	Uçak takibini kapatır (yoksa harita hemen uçağa dönerdi).
`SetZoom / GetZoom`, `MinZoom()`, `MaxZoom()`	3 … 16,5 arasına kırpılır.
`ZoomIn / ZoomOut`, `SetZoomStep(0.5)`	Merkez etrafında bir kademe (0 < adım ≤ 5).
`PanLeft/Right/Up/Down`, `SetPanStep(0.25)`	Görünen alanın oranı kadar (0 < oran ≤ 1). Takibi kapatır.
`PanBy(dx, dy)`	Boxel; harita içeriği bu kadar kayar (sürükleme ile aynı yön: dx > 0 sağa).
`FitBounds(GeoBounds)`	Alanı pencereye sığdırır (merkez + en büyük uygun zoom). Takibi kapatır.
`GetVisibleBounds()`, `GetMetersPerBoxel()`	Ölçek merkez enleminde.
`SetFollowAircraft / IsFollowingAircraft`, `CenterOnAircraft`	Elle kaydırma ve GoToAirport takibi kapatır.
`bool GoToAirport(ident)`	Kimliği tam eşleşen havalimanına gider (sadece harita; uçak değişmez). Yoksa `false`.
`FindAirports(query, max)`	"Go to airport" panelinin araması: kimlik, ICAO, ad; en iyi önce. `AirportMatch{mIdent, mName, mPosition}`.

`ScreenToGeo(x, y)`, `GeoToScreen(lat, lon, &x, &y)`	Global boxel ↔ enlem/boylam; nokta pencere dışındaysa `false`.

4.4 Mod

`SetMode(MapMode)`, `GetMode()`, `NextMode()`. `MapMode { Scenery, Vfr, IfrLow, IfrHigh, Dark }`. Katman görünürlüğü mod başına saklanır; mod değişince yeni modun durumu yüklenir.

4.5 Çizimler

İmza	Ne yapar
`SetDrawTool(Pan|Point|Route|Region)`, `GetDrawTool`	Değişince yarım çizim biter.
`bool AddDrawingPoint(lat, lon)`	Araca göre nokta/köşe ekler; Pan'da `false`.
`FinishDrawing`, `UndoDrawing`, `ClearDrawings`, `HasUnfinishedDrawing`	Rota en az 2, bölge en az 3 nokta.
`GetShapes()`, `RemoveShape(id)`	`Shape{mId, mKind, mLabel "P1/R2/A3", mPoints}`; kimlik oturum içinde sabit.
`ExportDrawings()`, `ImportDrawings(text)`	`map_drawings.txt` biçimi: `P <no> lat lon`, `R <no> lat lon ...`, `A <no> ...`.

4.6 Uçak, iz, rota

`SetAircraftSource(XPlane|Host)`, `SetAircraft(AircraftState)`, `GetAircraft()`	Host iken her karede verilir (konum, gerçek yön, yer hızı kt, irtifa ft, geçerli mi).
`ClearTrack()`	"Clear flight track".
`SetRouteSource(XPlane|Host)`, `SetRoute(waypoints, activeIndex)`	Bugünkü FMS çizimiyle aynı (geçilen soluk, aktif bacak parlak). X-Plane kaynağında `SetRoute` yok sayılır.

4.7 Sorgu

`QueryAt(lat, lon)`, `QueryAtScreen(x, y)` → `std::vector<MapObject{mLayer, mText}>`: imlecin altında bir şey bulunan her görünen katman, en üstteki önce; metin tooltip'teki metnin aynısı. Son çizilen kareye göre çalışır (pencere görünür olmalı).

4.8 Ayarlar

`ExportSettings()` / `ImportSettings(text)`	INI metni: `[view]` mode, center_lat/lon, zoom, follow_aircraft; `[tools]` (çizim paleti); `[layers.scenery|vfr|ifr_low|ifr_high|dark]`. Anahtarlar 0.19 `map_settings.ini` ile aynı: eski dosya olduğu gibi verilebilir (diğer bölümler yok sayılır).
`GetTerrainSettings` / `SetTerrainSettings`, `ExportTerrainSettings` / `ImportTerrainSettings`	`terrain_colors.ini`'nin bütün anahtarları (palet kaynağı, sınıf renkleri, gölge, blend, warp, closeup, relief, water, vfr bantları). Zemin işçisi ilk karede başlar: **Open'dan hemen sonra, ilk kareden önce** verilen ayar tam etkilidir; sonra verilen bir sonraki X-Plane açılışında etkili olur.
`GetSettingsRevision()`, `GetDrawingsRevision()`	Değişince artar. Kütüphane dosya yazmaz: host her karede bakıp değiştiyse Export ile alıp kendisi yazar. (`ExportSettings` sayacı artırır: kaydettikten sonra sayacı yeniden okuyun.)

4.9 Ön önbellek ve teşhis

`PrecacheVisibleArea()`, `PrecacheArea(GeoBounds)`: alandaki kurulu DSF karolarını diske hazırlar; alan önbellek sınırının %80'inden büyükse ya da sahne yoksa başlamaz (`false`, nedeni durum metninde). `CancelPrecache()`. `SetDiagnostics / IsDiagnosticsOn`: Log.txt'ye her 2 s'de DIAG satırı, durum şeridinde FPS/çizim süresi.

5. Katmanlar

Gruplar, katmanlar ve alt katmanlar tek düz `MapLayer` enum'u; sıra katman paneliyle aynı. Yardımcılar: `ParentOf` (en üst öğede `nullopt`), `ChildrenOf`, `TopLevelLayers`, `KindOf`, `LayerName`, `LayerKey`, `LayerFromKey`, `IsLayerDefaultVisible(layer, mode)`. Haritada: `SetLayerVisible`, `IsLayerVisible`, `ToggleLayer` (panel kutusuna tıklamanın aynısı), `SetLayersVisible`, `ShowOnlyLayers`, `ResetLayersToDefaults` ("Defaults"), `GetLayerState` (Off/On/Mixed).

Kurallar (panel ve API aynı kodu çalıştırır: `src/engine/LayerTable.cpp`)

- Üst öğeyi kapatmak alt öğeleri gizler (alt öğelerin kendi durumu saklanır).
- Kapalı bir katmanın alt katmanını açmak **sadece o alt katmanı** açar; katman "yarım" (Mixed) görünür.
- Son alt katman kapanınca katman da kapanır; bütün alt katmanları kapalı bir katman açılınca hepsi açılır.
- Grubu açmak sadece o modda varsayılan açık katmanları açar (Taxi routes gibi varsayılan kapalılar tek tek açılır). `ToggleLayer(grup)`: varsayılan açıklardan biri kapalıysa onları açar, değilse gruptaki her şeyi kapatır.
- `ShowOnlyLayers`: her katman kapanır; verilen katman bütün alt katmanlarıyla, verilen alt katman tek başına, verilen grup varsayılanlarıyla açılır.

```
tMap->SetLayerVisible(PrimeMap::MapLayer::AirwaysGroup, false);
tMap->SetLayerVisible(PrimeMap::MapLayer::RunwaysWater, true);   // Runways kapalıysa sadece
su pistleri
tMap->ShowOnlyLayers({PrimeMap::MapLayer::Terrain, PrimeMap::MapLayer::Runways,
PrimeMap::MapLayer::Vor});
```

Tablo (S = Scenery, V = VFR, L = IFR Low, H = IFR High, D = Dark varsayılanı)

Enum	Panel adı	Anahtar	Varsayılan açık
MapGroup	Map	group.map	
Terrain / TerrainForests / TerrainBuiltUp	Terrain (scenery) / Forests / Built-up areas	terrain, terrain.forests, terrain.built_up	hepsinde; orman S'de kapalı; yerleşim L, H'de kapalı
Roads + Motorways, Primary, Secondary, Local, Railways, PowerLines	Roads and railways ...	roads, roads.motorways ...	roads her modda kapalı
Grid	Lat / lon grid	grid	S V L H
AirportsGroup	Airports	group.airports	
AirportSymbols	Airport symbols	airports	hepsi

Runways + Paved, Unpaved, Water, Overruns, Markings, Numbers	Runways ...	runways, runways.paved ...	hepsi
Surfaces + Pavement, PavementEdges, Boundary, Markings	Airport surfaces ...	airport_surfaces ...	açık; çizgiler kapalı
Objects + Lighting, Helipads, Beacons, Windsocks, Gates, TieDowns, Hangars, OtherStarts, StartNames, ApproachLights, Signs	Airport objects ...	airport_objects ...	V, H'de açık (sadece helipad'ler)
TaxiRoutes	Taxi routes	taxi_routes	kapalı
NavaidsGroup: Vor, Ndb, Ils, Fixes	VOR / DME, NDB, ILS / LOC, Fixes	vor, ndb, ils, fix	VOR, NDB hepsinde; ILS sadece D; fix H ve D
AirwaysGroup: AirwaysLow, AirwaysHigh	Airways (low/high)	airways_low, airways_high	S ve D ikisi; V, L alçak; H yüksek
FlightGroup: Aircraft, FmsRoute, FlightTrack	Aircraft, FMS route, Flight track	aircraft, fms, track	hepsi
Drawings + Points, Routes, Regions, Labels	User drawings ...	drawings, drawings.points ...	hepsi (grupsuz)

Tam varsayılan tablosu `src/MapTheme.cpp` başında; programdan `IsLayerDefaultVisible` ile okunur.

6. Modlar

Scenery	arazi sınıfları + kabartma (X-Plane dokularından renkler)
Vfr	sectional rakım bantları, kuleli/kulesiz havalimanı renkleri, VOR pusula gülü
IfrLow / IfrHigh	kara/su iki renk; alçak / yüksek hava yolları
Dark	siyah, minimal

7. Örnek eklenti: `tools/map_api_demo`

`XPluginEnable`'da `Init`, kendi çerçeveli XPLM penceresi ("host window") ve onun iç alanına Embedded harita (UI ve fare kapalı, VFR). Flight loop haritayı host penceresinin iç alanına yerleştirir (`SetGeometry`); host penceresi tıklanınca `BringToFront`. Komutlar (*Plugins* > *Map API Demo* menüsü ve `ozdev/map_demo/*`): zoom in/out, pan, next mode, IFR Low, Go to KSEA, Fit Seattle area, Follow aircraft, Toggle airways group, Show only basics, Toggle map UI, Toggle map mouse input.

Derleme `-DMAP_API_DEMO=ON` (varsayılan); X-Plane'e kurmak için `-DMAP_DEPLOY_DEMO=ON` (`Resources/plugins/map_api_demo/64/win.xpl`). Demo kendi veri kopyasını yükler; Prime Map Plugin ile birlikte açıkken bellek ve açılış süresi iki katına çıkar.

GNS düğmeleri için örnek eşleme

GNS	API
RNG ▲ / ▼	`ZoomOut()` / `ZoomIn()` (NM menzili sonraki sürüm)
Büyük/küçük düğme ile imleç kaydırma	`PanLeft/Right/Up/Down()`, `PanBy()`

Direct-To / havalimanı seçimi	`GoToAirport(ident)`, `FindAirports()`
Uçuş planı	`SetRouteSource(Host)` + `SetRoute()`
Map setup (declutter yerine)	`SetLayerVisible()`, `ShowOnlyLayers()`, `SetMode()`
Uçağa dön	`SetFollowAircraft(true)`

8. Bilinen sınırlar

- Tek harita; X-Plane dışı kullanım yok; 3D kokpit paneline çizim yok.
- Aynı X-Plane'de iki eklenti kütüphaneyi kullanırsa veriyi ayrı ayrı yükler. Aynı önbellek klasörünü paylaşmaları önerilmez (önbellek dosyaları henüz geçici-dosya + yeniden adlandırma ile yazılmıyor; ayar dosyası yazımı öyle).
- Haritanın kendi UI'ı (`src/ui`) hâlâ motorun içinden çizilir; düğme eylemleri ve katman kuralları API ile aynı koddan geçer ama UI kodunun derleme düzeyinde sadece `PrimeMap.h`'i görmesi henüz zorlanmıyor.
- GNS'e özel özellikler (NM menzil, harita döndürme, declutter seviyeleri, imleç) sonraki sürüm.
- `QueryAt` sadece tooltip metnini verir (ayrı kimlik alanı yok).

9. Sürüm notları

1.0.0 (prime-map-plugin 0.20, 2026-11-08): ilk sürüm. X-Plane'de henüz denenmedi.